ஒருமணி நேரத்தில் அவை கடந்த தூரத்தைக் கணக்கிடுவோமா?

- மகிழுந்து ஒரு மணி நேரத்தில் கடந்த தூரம் = 80 கி.மீ (160/2)
- பேருந்து ஒரு மணி நேரத்தில் கடந்த தூரம் = _____ கி.மீ.
- டிரக் ஒரு மணி நேரத்தில் கடந்த தூரம் = _____ கி.மீ

கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா?

வேகமாகச் சென்ற வாகனம் _____,

மெதுவாகச் சென்ற வாகனம் _____

ஒரு மணி நேரத்தில் யார் எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்தார்கள் எனக் கணக்கிட்ட பின் யார் வேகமாகச் சென்றது, யார் மெதுவாகச் சென்றது என்று கூறுவது எளிதாக இருக்கிறது அல்லவா? வேறுவிதமாகக் கூறினால் பொருள் கடந்த தொலைவினை அது எடுத்துக்கொண்ட காலத்தால் வகுக்க நமக்குக் கிடைப்பது வேகமாகும்.

ஓரலகு காலத்தில் ஒரு பொருள் கடந்த தூரமே அதன் வேகமாகும்.

ஒரு பொருளானது 'd' தொலைவினை 't' கால இடைவெளியில் கடந்தால்:

$$\text{வேகம் (s)} = \frac{\text{கடந்த தொலைவு (d)}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட காலம் (t)}} = \frac{d}{t}$$

ஒரு வாகனம் ஒரு மணி நேரத்தில் 300 கி.மீ தொலைவைக் கடக்கும்போது அதனுடைய வேகத்தை 300 கி.மீ / மணி என்று கூறுகிறோம் (அதாவது மணிக்கு 300 கி.மீ தொலைவு).

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பொருளானது 10 மீட்டர் தொலைவினை 2 நொடியில் கடந்தால்,

அதன் வேகம் (s) = கடந்த தொலைவு (d) / எடுத்துக்கொண்ட காலம் (t)

= 10 மீட்டர் / 2 வினாடி

= 5 மீட்டர் / வினாடி

ஒரு பேருந்து 180 கிலோமீட்டர் தொலைவினை 3 மணி நேரத்தில் கடந்தால், அதன் வேகம் எவ்வளவு?

8J7IBC

வேகம் (s) = கடந்த தொலைவு (d) / எடுத்துக்கொண்ட காலம் (t)

= 180 கிலோமீட்டர் / 3 மணி

= 60 கிலோமீட்டர்/ மணி



இங்கு, பெறப்பட்ட விடைக்குப் பின்னர் மீட்டர் / வினாடி என்றோ கிலோமீட்டர் / மணி என்றோ வருகிறதே, அது என்ன?

வேகத்திற்கான சூத்திரத்தைக் கவனியுங்கள். கடந்த தொலைவை மீட்டரிலும், அதற்கான காலத்தை வினாடியிலும் கணக்கிட்டால் வேகத்தின் அலகு மீட்டர்/வினாடி. ஒருவேளை கடந்த தொலைவை கிலோமீட்டரிலும், அதற்கான காலத்தை மணியிலும் கணக்கிட்டால் வேகத்தின் அலகு கிலோமீட்டர்/மணி. சில நேரங்களில் சென்டிமீட்டர்/வினாடி போன்ற அலகுகளையும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.

பொதுவாக, நாம் அறிவியலில் SI அலகுகளையே பயன்படுத்துகிறோம். தொலைவின் SI அலகு மீட்டர் (m). காலத்தின் அலகு வினாடி (s). எனவே, மீட்டர்/வினாடி (m/s) என்பது வேகத்திற்கான SI அலகாகும்.

கணக்கிடுவோம்...

1. ஒரு வாகனம் 150 மீட்டர் தொலைவினை 10 வினாடியில் கடந்தால் அதன் வேகம் எவ்வளவு?
2. பிரியா தனது மிதிவண்டியில் 2 மணி நேரத்தில் 40கி.மீ தூரம் பயணம் செய்கிறாள். அவளுடைய வேகம் என்ன?

6th Science_TM_Unit-2.indd 25 04-02-2020 15:09:15